虚拟世界与真实世界的桥梁

——虚拟仪器技术

郝丽

电机工程与应用电子技术系

2025 10

内容

理论讲解

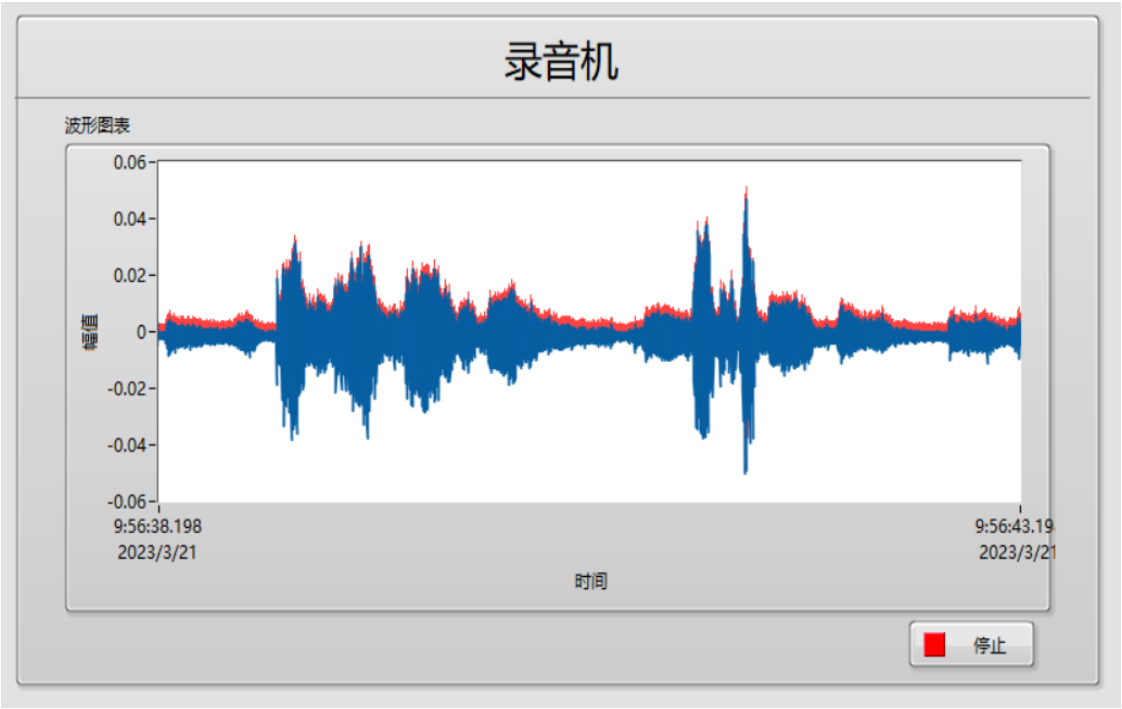
- 历史回顾
- 基本概念
- 学习建议

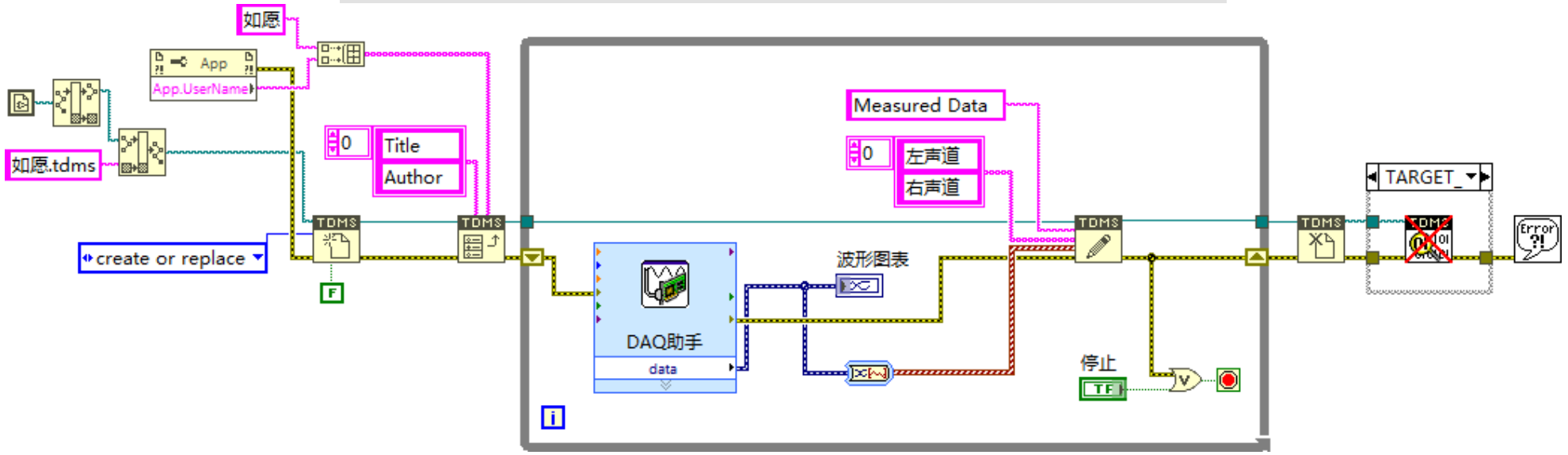
动手实践

- LabVIEW
- 硬件

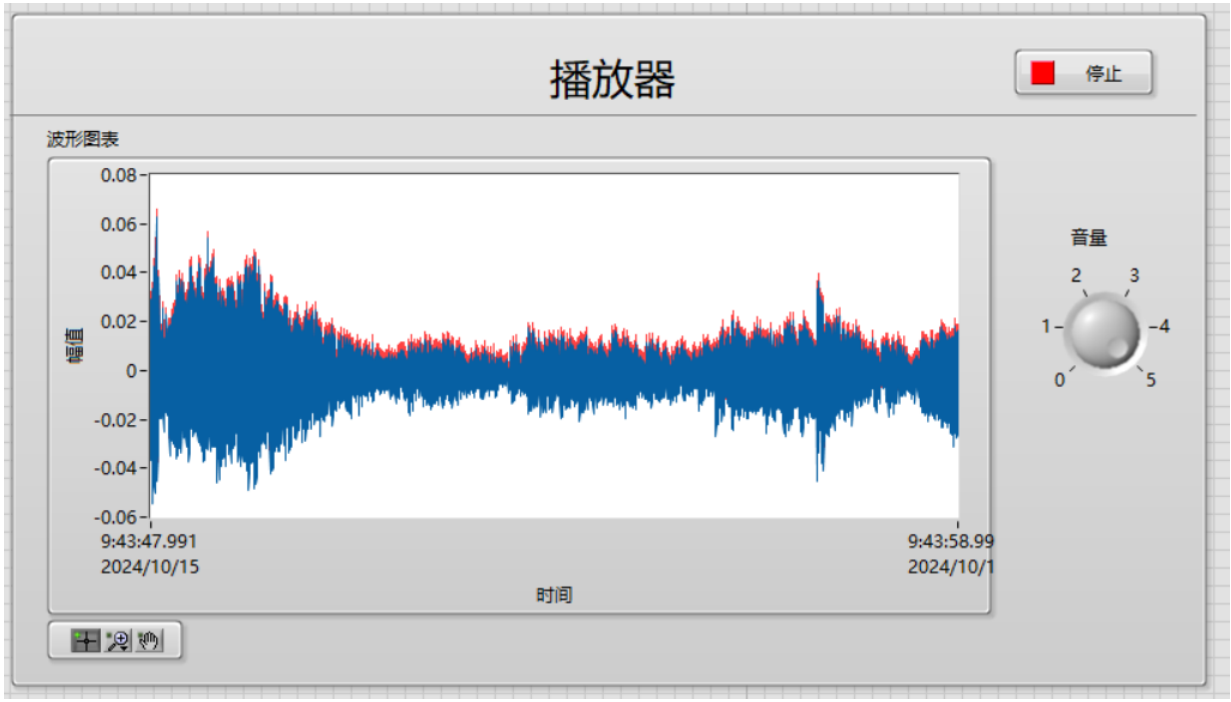
什么是虚拟仪器?

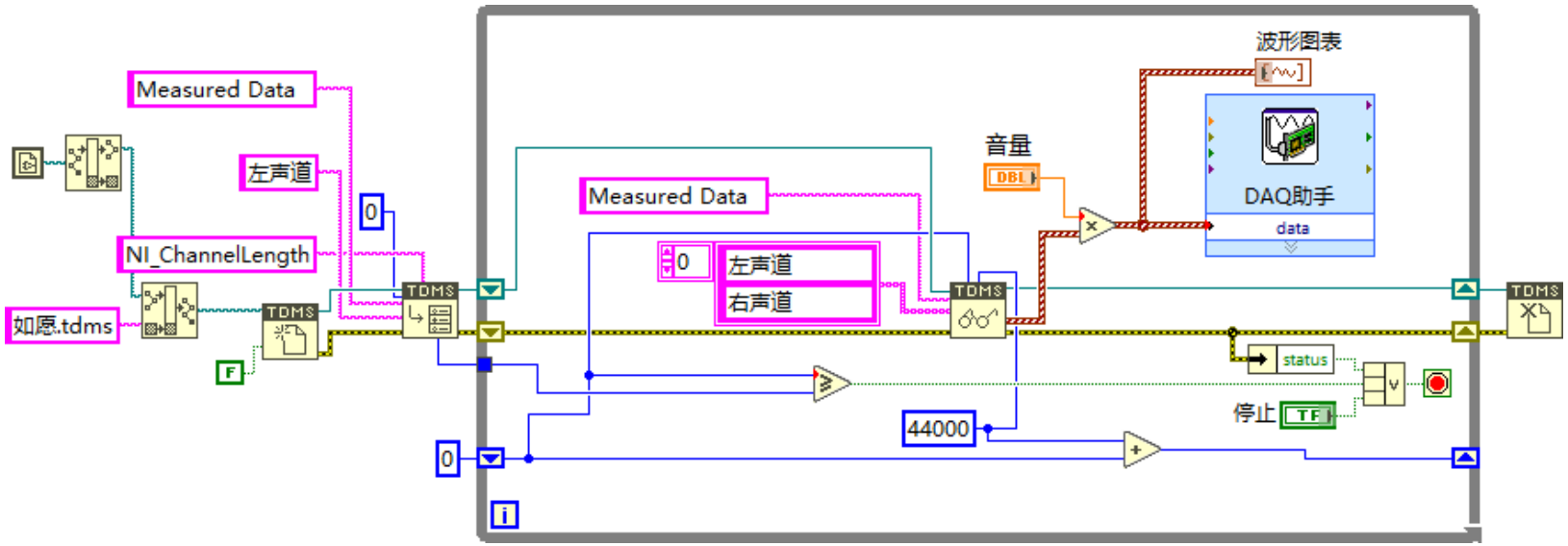
录音机


录音机
波形图表
0.06
0.04
0.02
0
-0.02
-0.04
-0.06
幅值
9:56:38.198
2023/3/21
9:56:43.19
2023/3/21
时间
停止


如愿
App
App.UserName
如愿.tdms
0
Title
Author
create or replace
TDMS
F
Measured Data
0
左声道
右声道
DAQ助手
data
波形图表
停止
TF
TARGET_
Error

播放器


播放器
停止
波形图表
0.08
0.06
0.04
0.02
0
-0.02
-0.04
-0.06
幅值
9:43:47.991
2024/10/15
9:43:58.99
2024/10/1
时间
音量
2
3
1
-4
0
5


Measured Data
左声道
0
NI_ChannelLength
如愿.tdms
TDMS
F
Measured Data
0
左声道
右声道
音量
DBL
波形图表
DAQ助手
data
status
停止
TF
44000
0
i

什么是虚拟仪器?



麦克斯韦（1831-1879)
英国数学物理学家

学习任何课题。阅读有关该课题的**原始论著**总是大有好处的，因为科学总是当它处于**新生**状态时得到最完全的消化的。

——麦克斯韦

1.历史回顾

1. 起源
2. 发展过程
3. 现状

1.1 起源

- 仪器 ⟹ 测量
- 测量：历史久远
  - 远古时代： 长度、时间、容积和重量
    - ✓ 2000年前 《吕氏春秋》 “黄帝使伶伦取竹与昆仑之谷，为黄钟之律，而造权衡度量”
    - ✓ 1500年前 《孙子算经》 “蚕吐丝为忽，十忽为秒，十秒为毫，十毫为厘，十厘为分”
    - ✓ 宋代《梦溪笔谈 补笔谈》 “月一盈亏谓之一月”
    - ✓ 《史记•禹本纪》： 大禹“身为度，称以出”，认为当时的度量衡取自禹的身体。
    - ✓ 古埃及曾把人的胳膊至指尖的距离规定为1尺，称为“尺”。
    - ✓ 关于时间的测量，中国古代就有日冕计时、漏刻计时等方法。

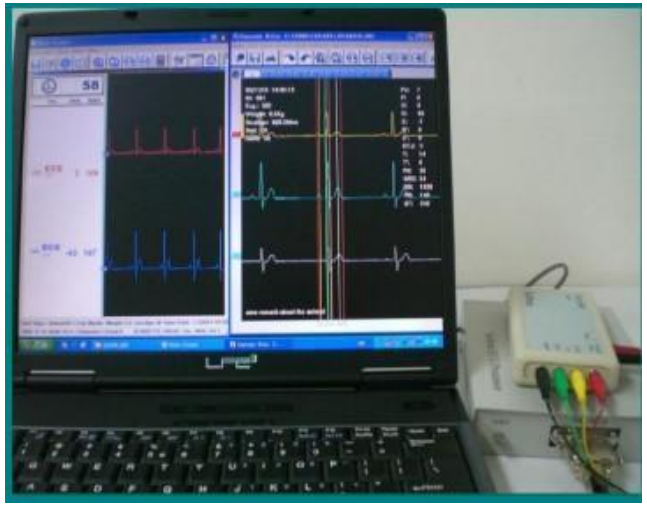
1.1 起源

- 测量：历史久远
  - 现代社会：
    - ✓体检：体重（称）、身高、血压（血压计）、心电图、验血等
    - ✓上学：时间（表）











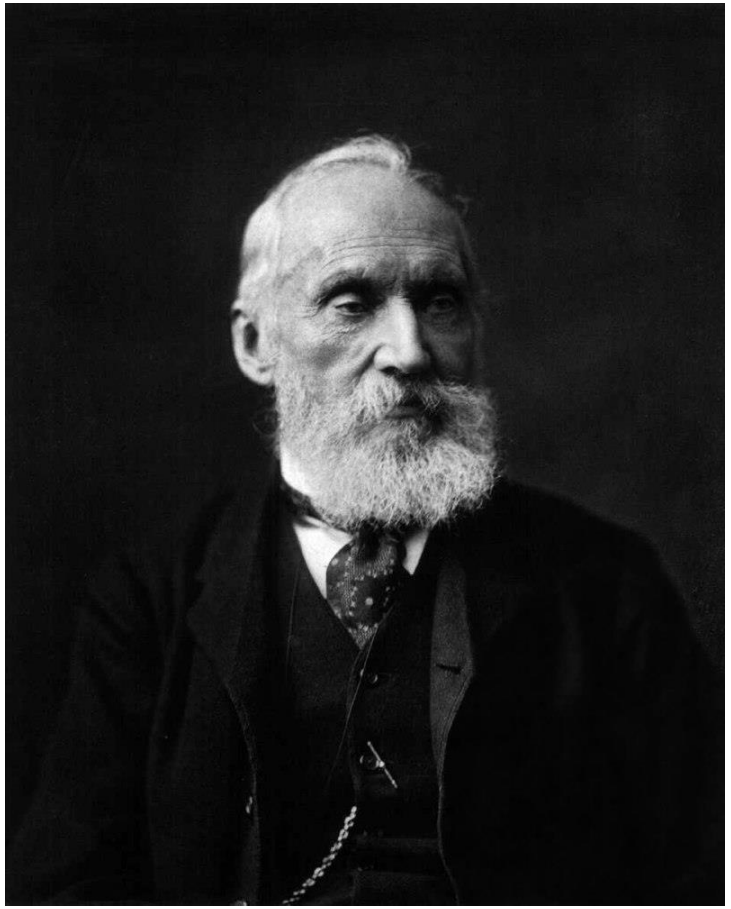
1.1 起源

- 科学研究

在物理科学中学习任何科目的方向的第一个重要步骤，就是找到数值推算和可行的方法测量一些质量与它相连的原则。我常说，当你能**测量你所说的事物并以数字表达它**时，说明关于这个事物你的确是知道一些的，但是**当你无法测量它、无法以数字表达它时，说明你的所知就是贫乏的、难以令人满意的**：它可能是**知识的开端**，**但你几乎没有从思想上达到科学的阶段**，无论这个事物是什么。

——威廉·汤姆森 (英国开尔文勋爵)

热力学温标的发明人



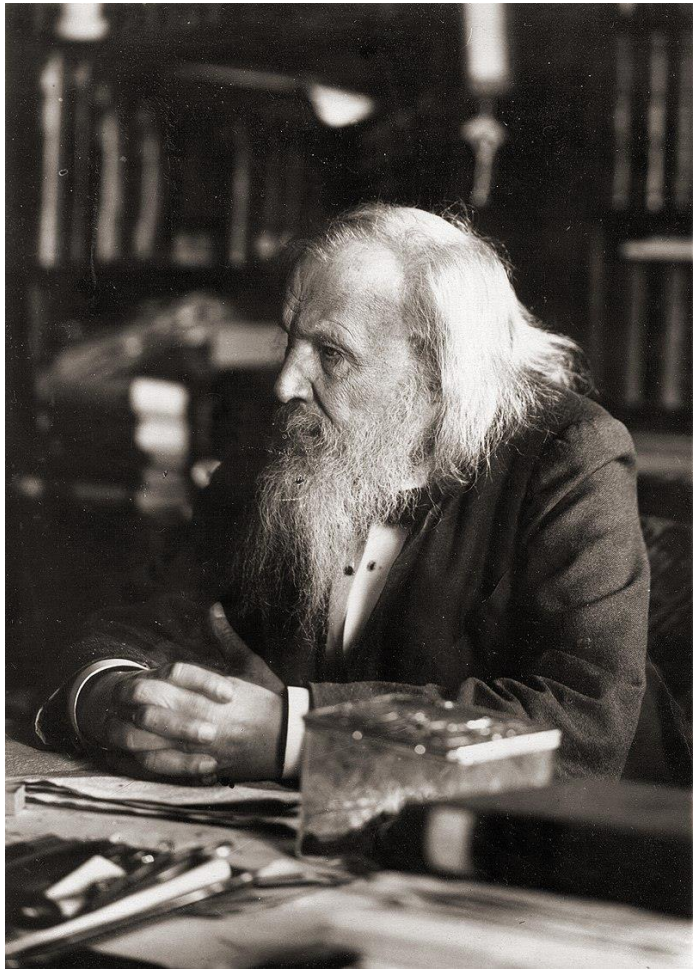
威廉·汤姆森（1824-1907）
英国数学物理学家

1.1 起源

- 科学研究
  - 从**开始有测量**开始，才**开始有科学**。没有量度，精密科学就没有意义。

—— 门捷列夫

(发明了元素周期表)



门捷列夫（1834-1907）
俄国科学家

1.1 起源

- 科学研究
  - 新技术革命的关键是信息技术。信息技术由**测量**技术、计算技术、通信技术三部分组成。**测量技术**是**关键**和**基础**。
  - 没有**计量**工作的现代化，要实现四个现代化是不可能的。

—— 钱学森



钱学森（1911-2009）
中国航天事业奠基人、国家杰出贡献科学家、两弹一星功勋奖章获得者

1.1 起源

- 测量是科学研究的基础
  - 测量 ➡ 定量 ➡ 规律 ➡ 理论
    - ✓比如：万有引力是牛顿在前人无数观测和研究的基础上，穷二十年之功进行总结所得出的结果
  - 新理论 ➡ 实验测量验证
    - ✓比如：引力波的成功探测
- 测量是工业技术的基础
  - 产品质量、工程成败

1.1 起源

- 测量 ⟹ 仪器
  - 旧石器时代
  - 新石器时代
  - 青铜器时代
  - 铁器时代
  - 第一次工业革命：蒸汽机
  - 第二次工业革命：电气
  - 第三次工业革命：**计算机技术**

1.1起源

- 1950s　　数字技术出现
- 1946-1958　　电子管数字机
- 1958-1964　　晶体管数字机
- 1964-1970　　集成电路数字机
- 1970至今　　**大规模机、PC机**

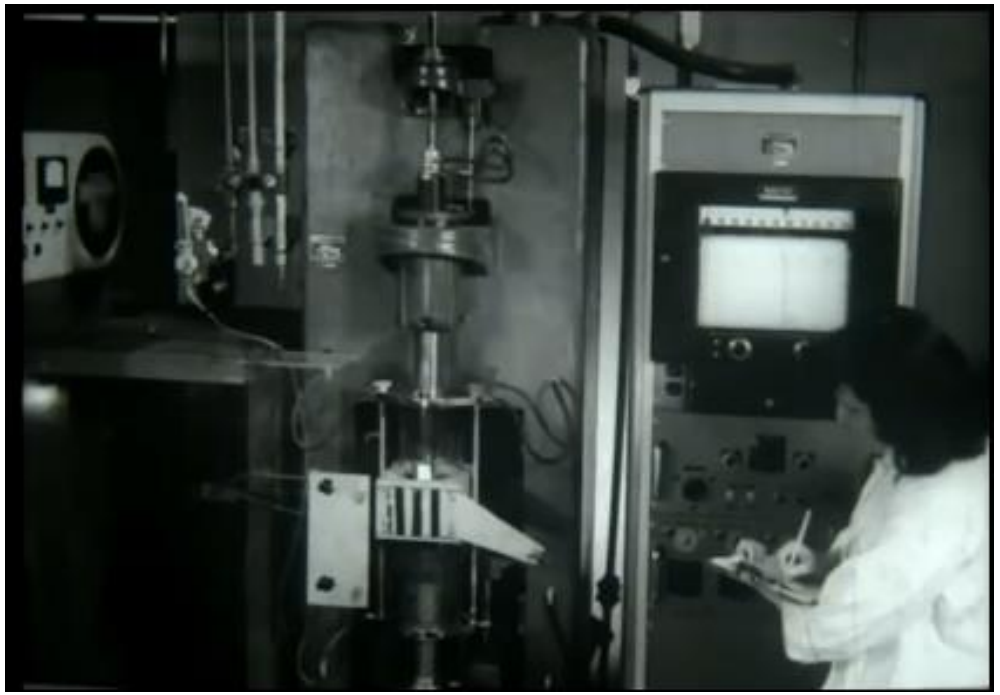


1.1起源

1970之前：　传统仪器



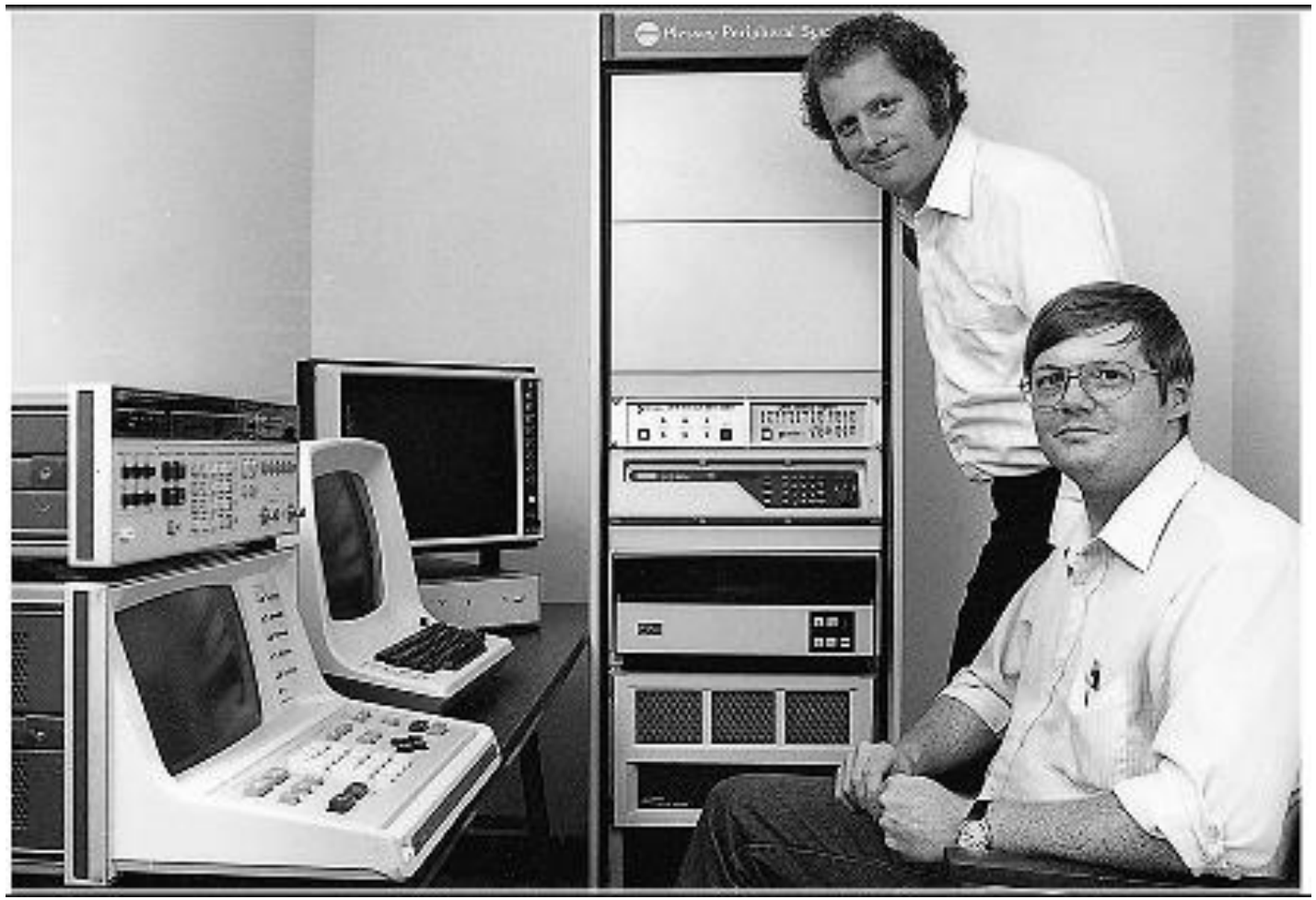
昂贵、功能单一



手工 数据采集及处理

1.1起源

- **1970之后**　　利用**计算机控制仪器**



1.1起源

- **1970之后**　　利用**计算机控制仪器**



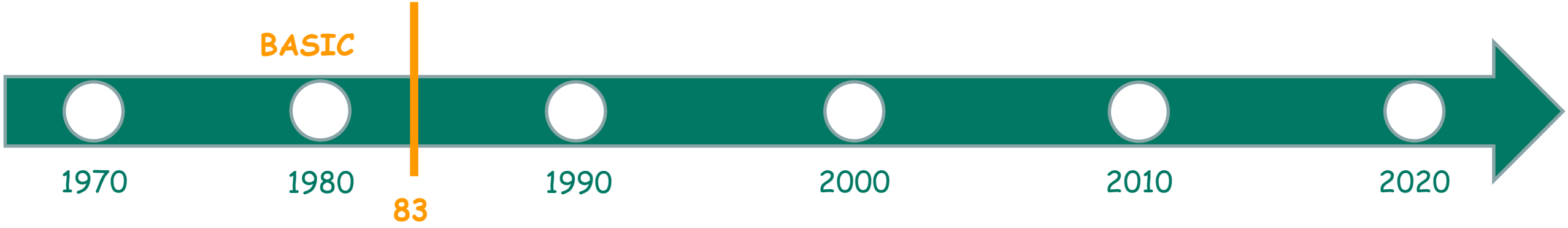


1.1起源

软件

```
HP BASIC
180  DISP "Resetting DVM!"
190  OUTPUT @Dev;"*CLS;*RST"        ! Send reset command to DMM
200  FOR N=3 TO 1 STEP -1           ! Wait for DMM to reset
210     DISP "Resetting DVM! --"; N
220     WAIT 1
230  NEXT N
```

新的计算机
编程语言



1.2 发展过程

软件

University of Texas at Austinch

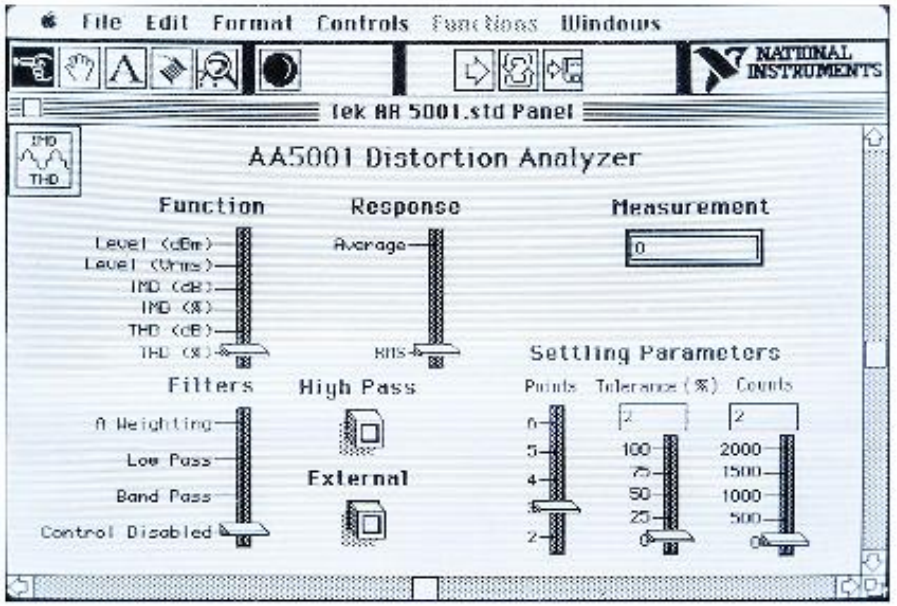


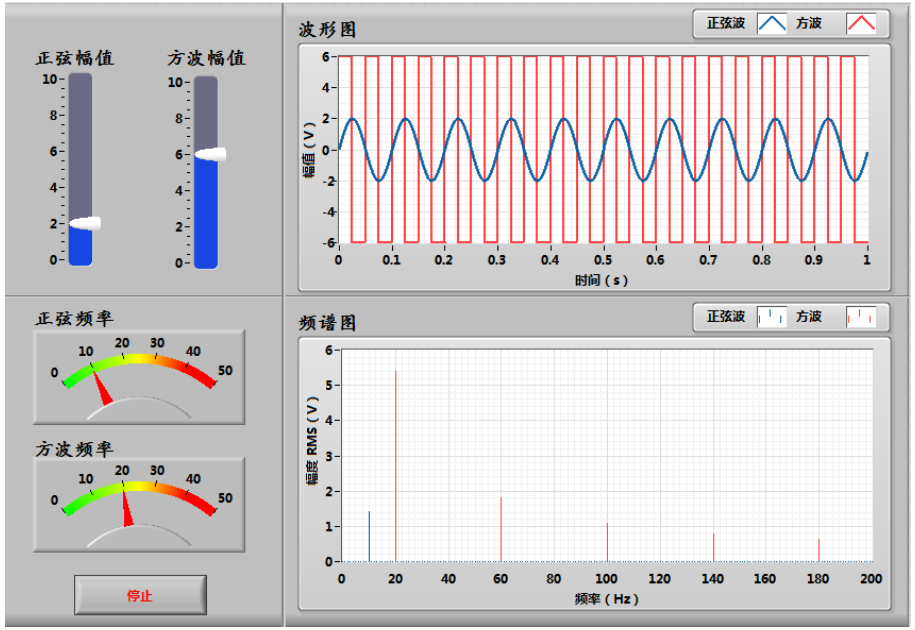
发明出一种软件工具，它对工程师和科学工作者的影响力要和电子数据表格对财务界的影响力一样大。

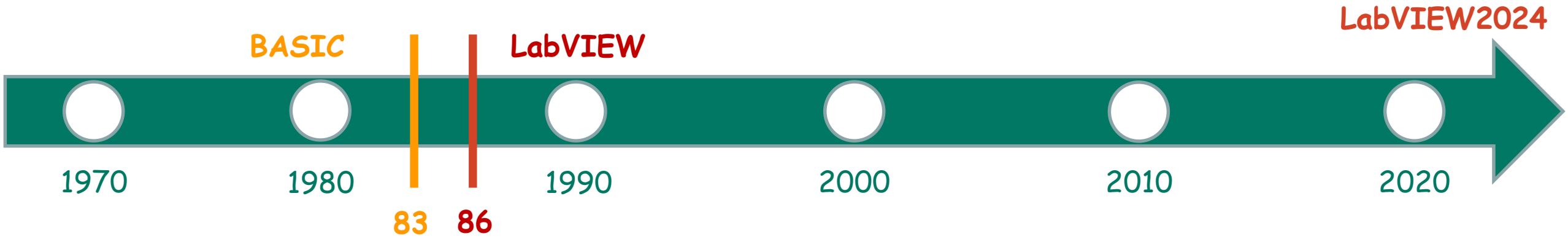


1.2 发展过程

软件


File Edit Format Controls Functions Windows
NATIONAL INSTRUMENTS
tek AA 5001.std Panel
AA5001 Distortion Analyzer
Function
Response
Measurement
Level (dBm)
Level (Vrms)
IMD (dB)
IMD (%)
THD (dB)
THD (%)
Average
RMS
Settling Parameters
Filters
High Pass
Points
Tolerance (%)
Counts
A Weighting
Low Pass
Band Pass
Control Disabled
External


正弦幅值
方波幅值
波形图
正弦波
方波
幅值 (V)
时间 (s)
正弦频率
方波频率
频谱图
幅度 RMS (V)
频率 (Hz)
停止


BASIC
LabVIEW
LabVIEW2024
1970
1980
1990
2000
2010
2020
83
86

1.2 发展过程

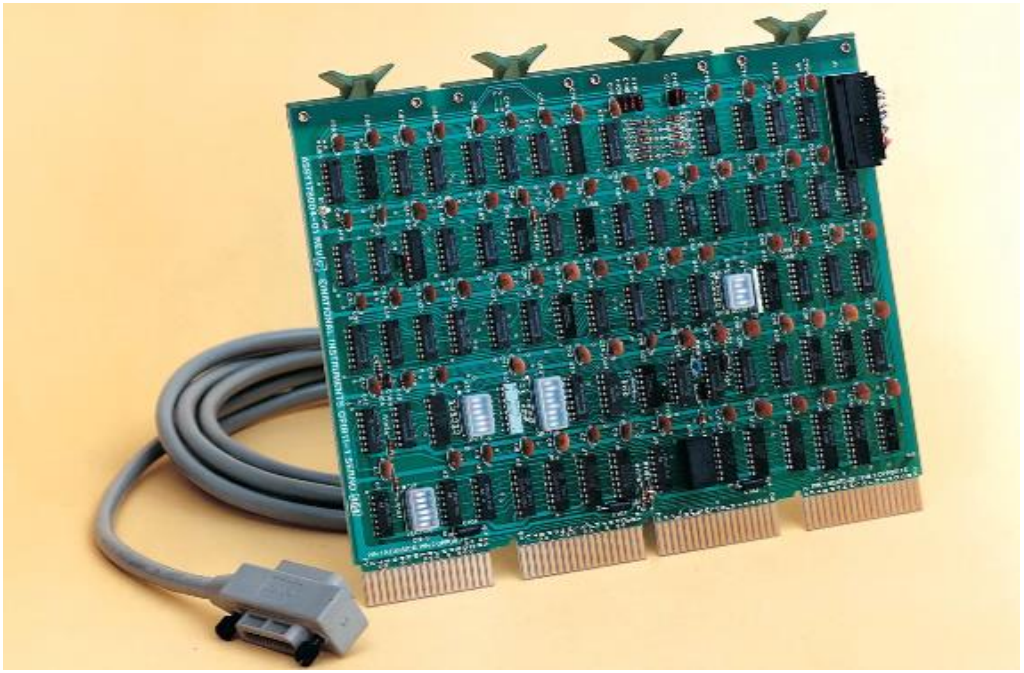
软件　　**硬件**


Macintosh


485
OSCILLOSCOPE
CH 1 VOLTS/DIV
CH 2 VOLTS/DIV
HORIZ DISPLAY
A TRIGGERING
B TRIGGERING

1.2 发展过程

硬件



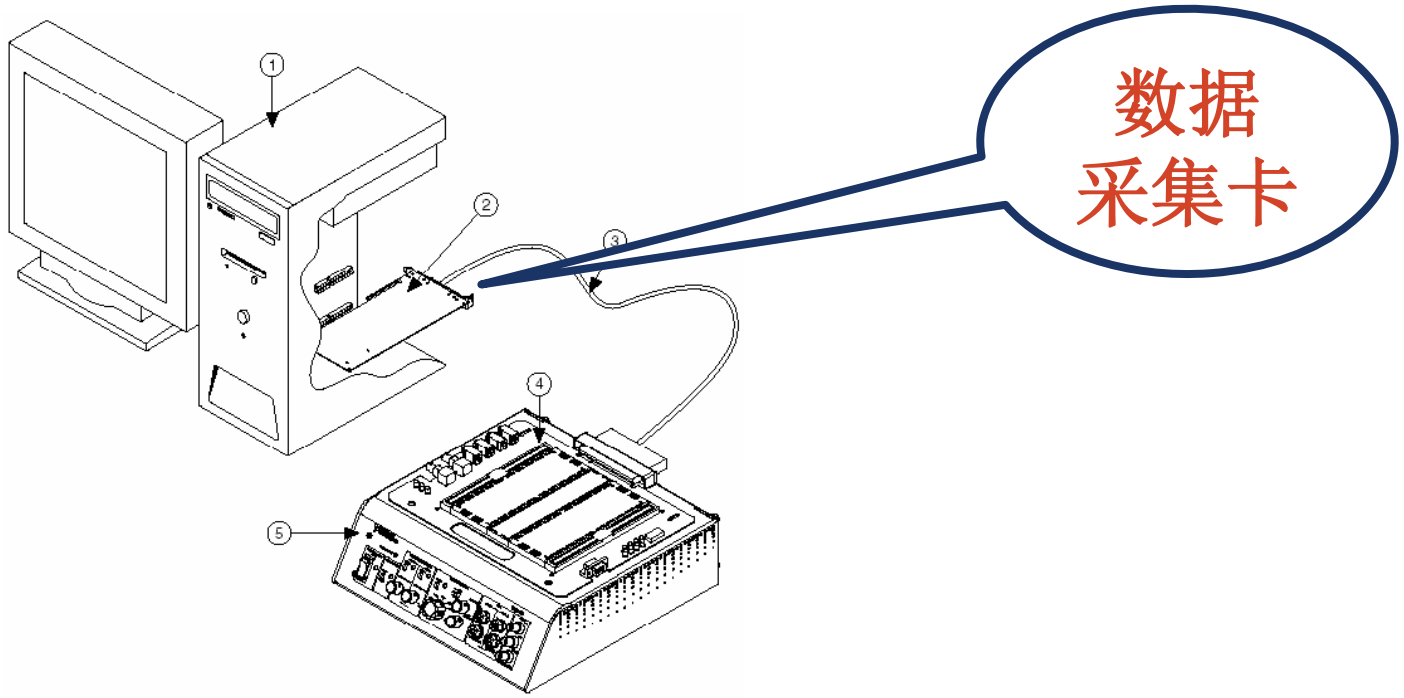


PC GPIB

1.2 发展过程

硬件





1970 1980 1990 2000 2010 2020

PC GPIB PC有扩展槽
数据采集卡

1.2 发展过程

硬件



1970 1980 1990 2000 2010 2020

PC

GPIB

PC有扩展槽
数据采集卡

模块化仪器
PXI

1.2 发展过程

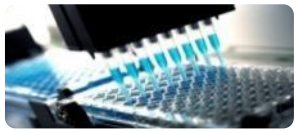
硬件




1970
1980
1990
2000
2010
2020
PC
GPIB
PC有扩展槽
数据采集卡
模块化仪器
PXI
嵌入式仪器
CRIO

1.3 现状

通用、应用广泛



混合信号测试



自然环境监测



节能减排



电能质量检测



楼宇资源监控



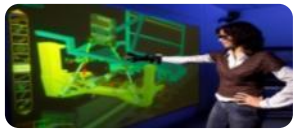
核能工程



通信工程



生物医电



虚拟现实



太阳能电池板



机器人开发



水质处理



结构健康监测



风能发电

虚拟仪器应用案例1—SpaceX的地面软件

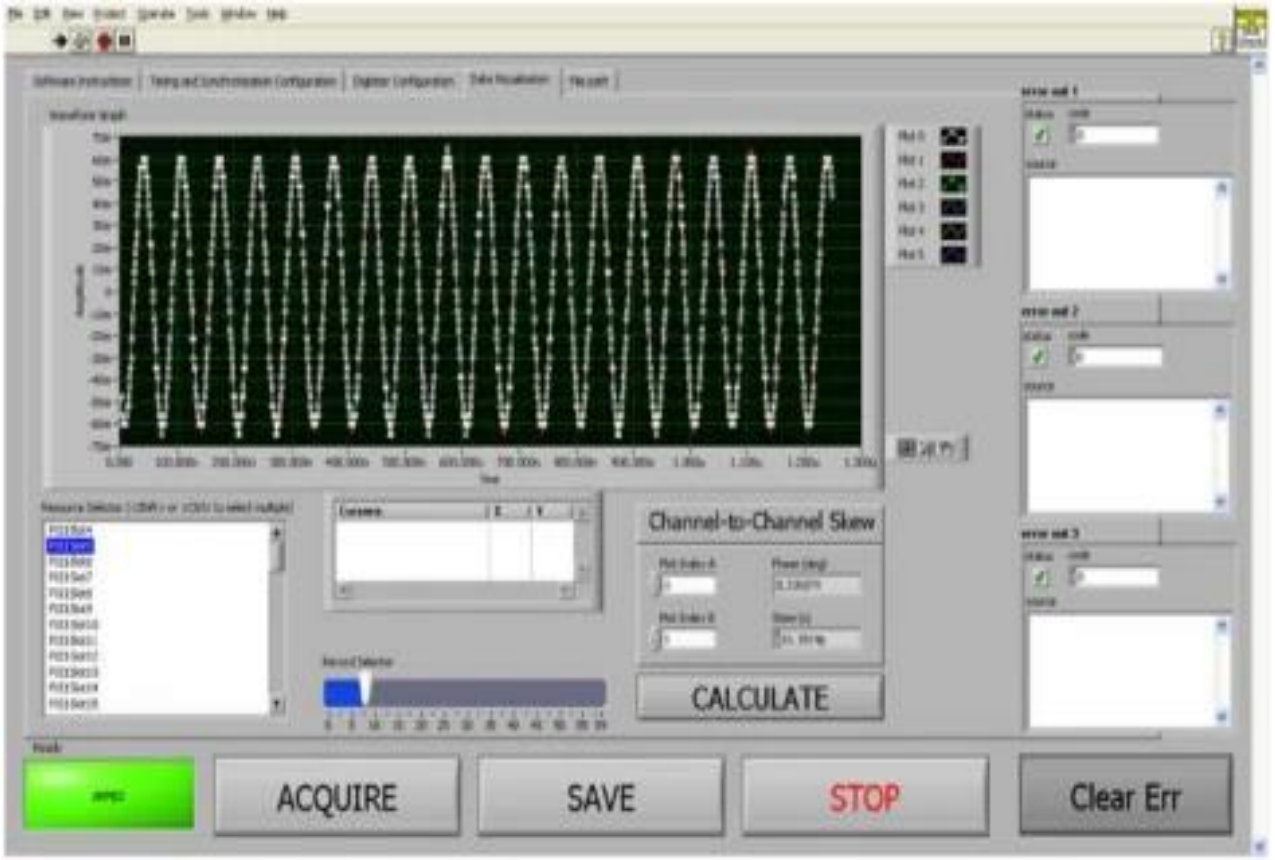




利用LabVIEW研发用于任务和发射控制的 GUI，供工程师和操作人员监控飞行器，遥测和指挥火箭、航天器。

虚拟仪器应用案例2—托克马克





使用LabVIEW和PXI硬件创建一套完整的聚变等离子体测量系统，用于测量托卡马克COMPASS装置聚变等离子体的温度和密度。

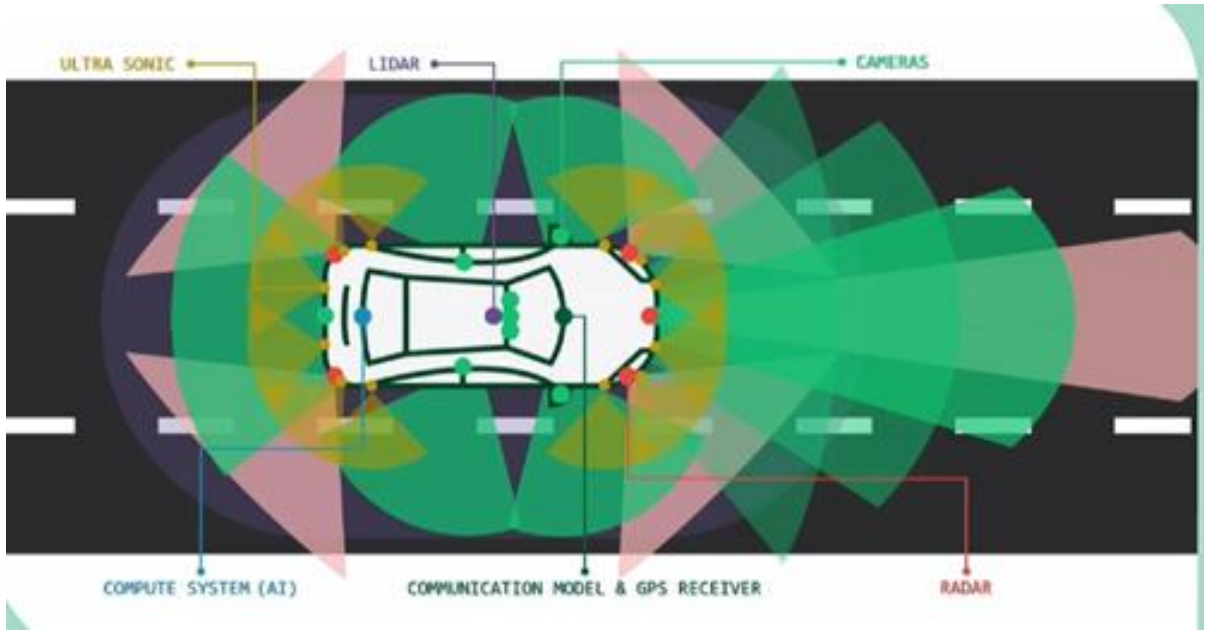
虚拟仪器应用案例3—港珠澳大桥结构监测系统

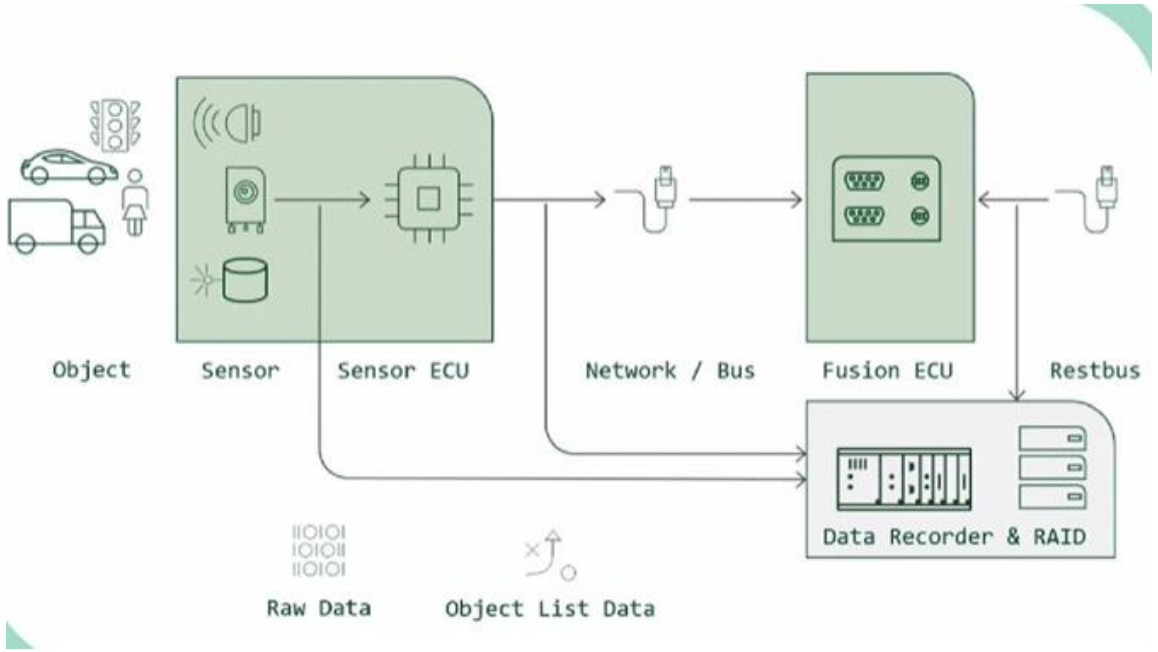
港珠澳大桥的“私人医生”



人工岛测点布置图

虚拟仪器应用案例4—自动驾驶





什么是虚拟仪器?

2.基本概念

1. • 什么是虚拟仪器
2. • 虚拟仪器的构成
3. • 虚拟仪器的特点

2.基本概念

1. **•什么是虚拟仪器**
2. •虚拟仪器的构成
3. •虚拟仪器的特点

2.1 什么是虚拟仪器

A

- 虚拟的仪器
- 计算机
- 仿真

B

- 仪器是用来测量的
- 计算机
- 测量

单选题 1分

设置

什么是虚拟仪器?

A 利用计算机完成仿真

B 利用计算机完成测试测量任务

提交

2. 1 什么是虚拟仪器

A

虚拟的仪器

计算机

仿真

B

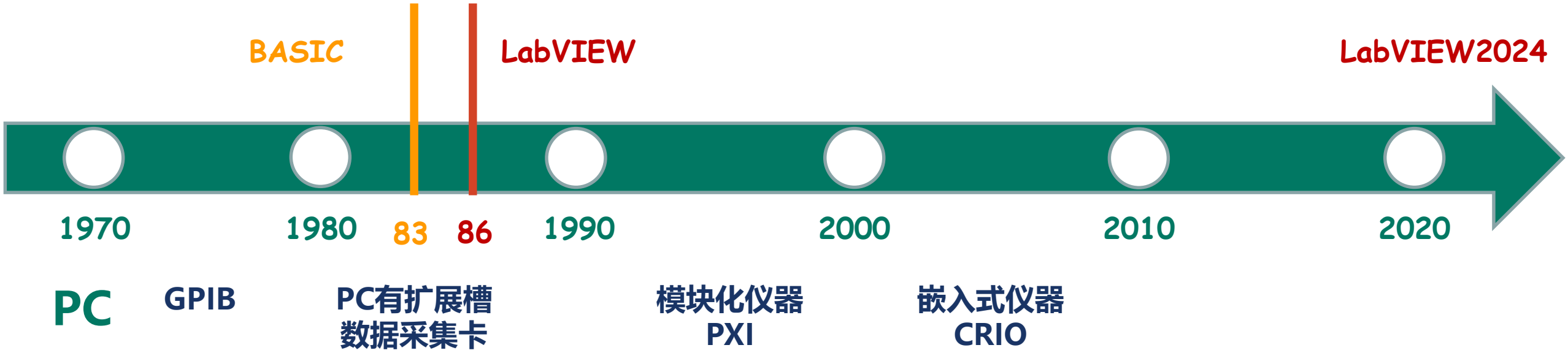
仪器是用来测量的

计算机

测量

2.1 什么是虚拟仪器

基于计算机的仪器。
计算机技术与测试测量技术相结合的一门创新技术。



2.1 什么是虚拟仪器

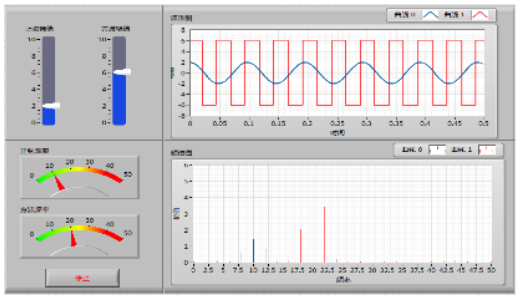
使用可定制的**软件**和模块化测量**硬件**，建立用户自定义的测量和测试系统。

是一种方法、平台

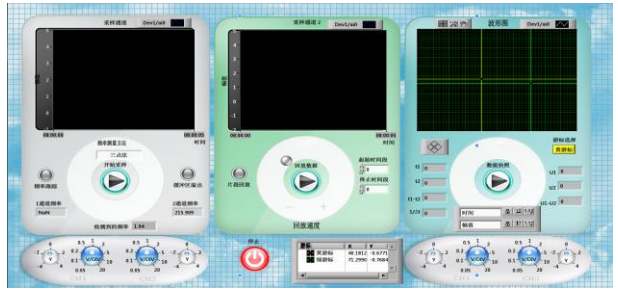
软件在其中起非常重要的作用

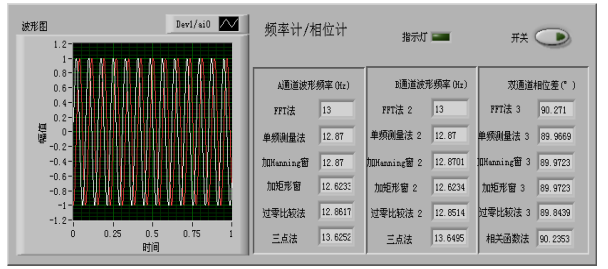


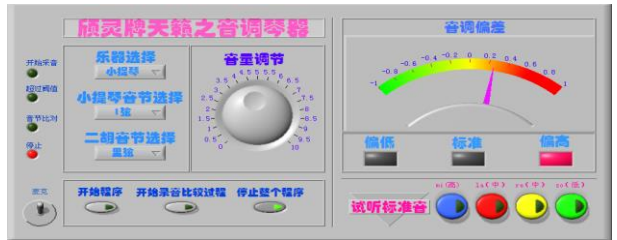
硬件



软件







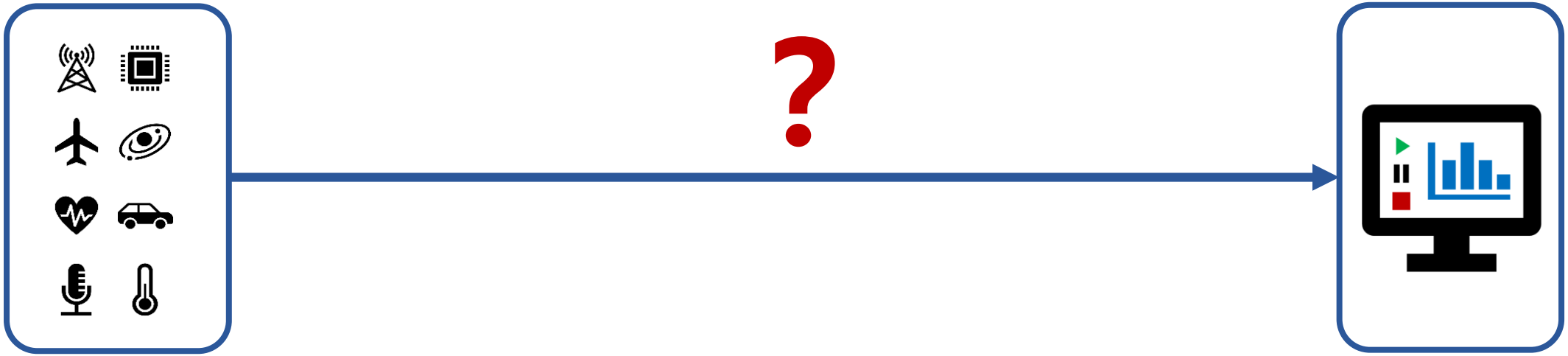
2.基本概念

1. • 什么是虚拟仪器
2. • **虚拟仪器的构成**
3. • 虚拟仪器的特点

2.2 虚拟仪器的构成

真实世界

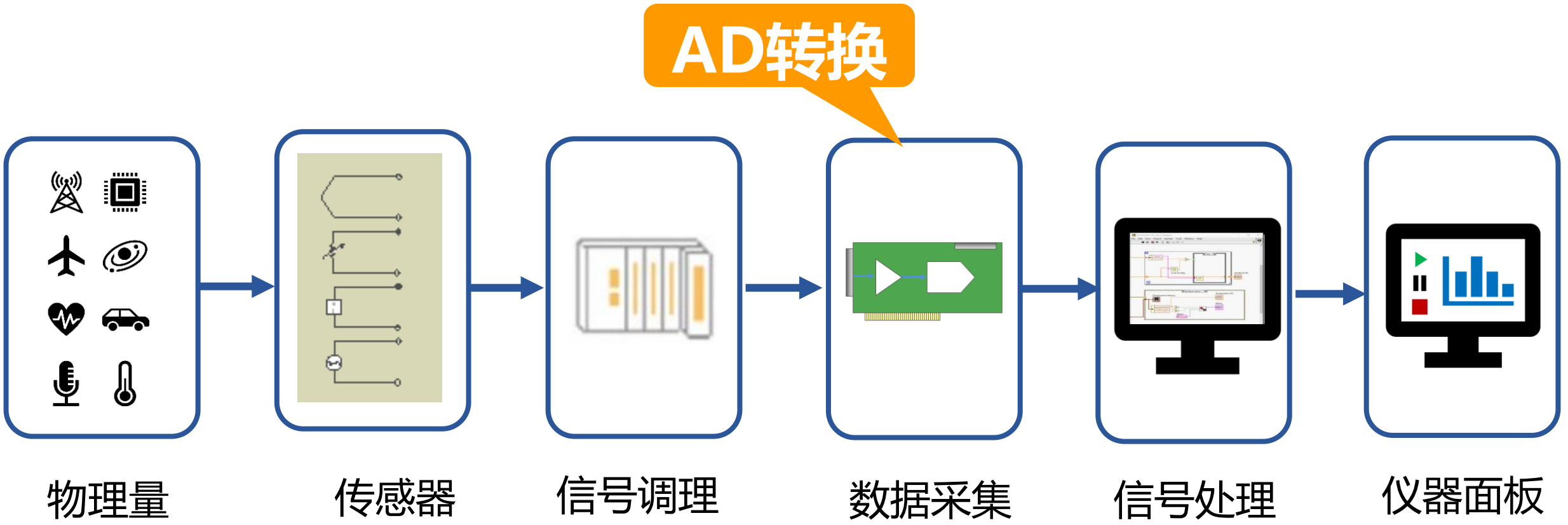
虚拟世界



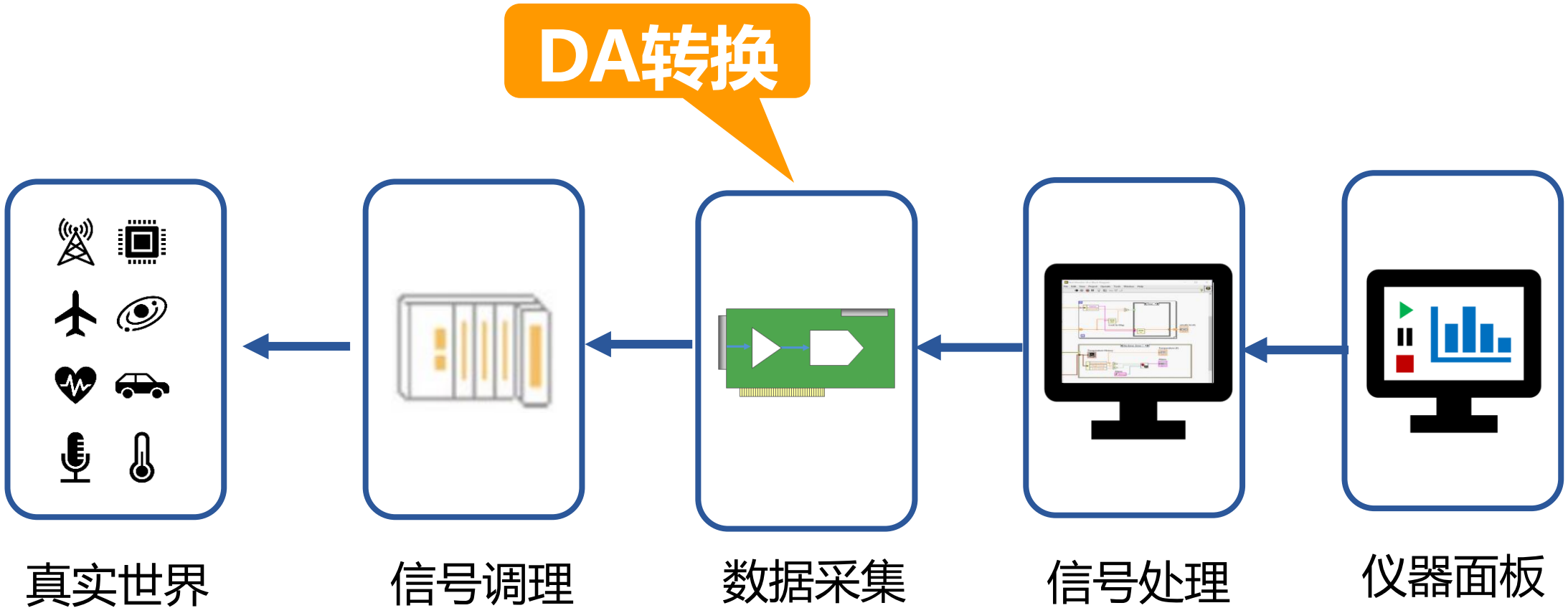
物理量

计算机

2.2 虚拟仪器的构成



2.2 虚拟仪器的构成



为测试系统提供**激励信号**

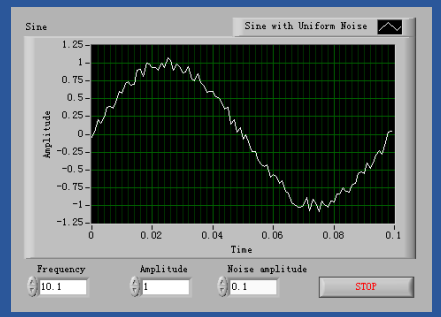
2.基本概念

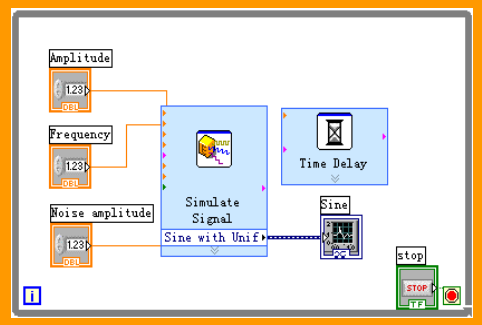
1. • 什么是虚拟仪器
2. • 虚拟仪器的构成
3. • **虚拟仪器的特点**

2. 3 虚拟仪器的特点

1 以软件为核心，功能自定义、维护更新成本低

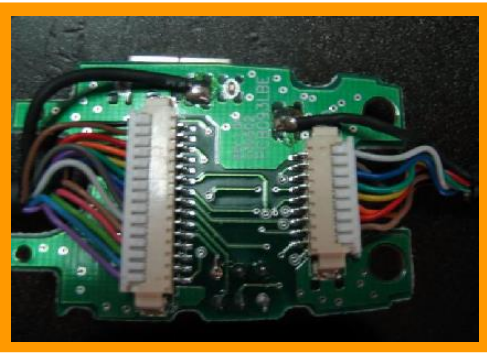
虚拟仪器





传统仪器





2. 3 特点

2 测量自动化、网络化

自动化测试





自动控制





2.3 虚拟仪器的特点

3 数据处理能力强、智能化

- 消除噪声
- 概率模型
- 人工智能、大数据、机器学习等

利用单或多处理器实现学习、识别、推理等功能，以使设备充分模拟人的智力能力，特别适合故障诊断、识别等应用



人工智能

3. 学习建议

- 不能因循守旧，不要刻舟求剑

  某一测量的原理（注重这个原理而不是别的原理）和方法（建立这样的方法而不是别的方法）都是和当时测量工具——仪器的发展水平密切相关的。用旧的教科书上讲的测量原理和方法设计虚拟仪器很可能要犯错误！这里确实需要有**创新**的思维。

- 注意数字信号处理课程的学习

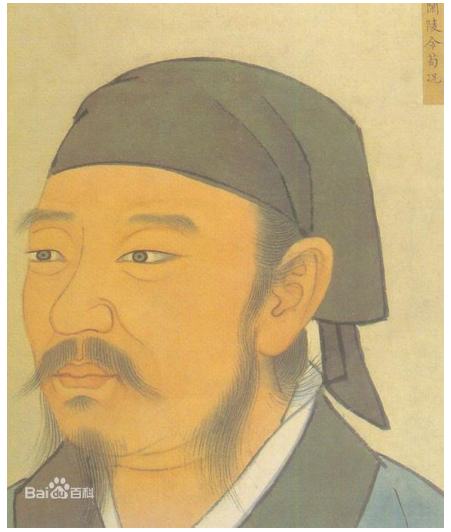
- 注意其他学科的文献和经验

3. 学习建议

- 实践出真知

不闻不若闻之，闻之不若见之，见之不若知之，知之不若行之。学至于行之而止矣。

——荀子 （战国思想家）



知行合一。

——王阳明 （明代思想家）



3. 学习建议

- 实践出真知
  - 理论+实践（软件编程、硬件连线）
  - 要培养好的物理直觉和实验动手能力（只会软件编程是远远不够的）



思考题

1. 以“虚拟仪器”为关键字做网络搜索，浏览有关文献，结合所在学科写一个心得。

2. 如何选择数码相机?

在对所采集的图象可在计算机上做后处理的前提下，与传统相机比较，哪些指标参数更基本？哪些参数不太重要了？哪些参数可能主要是商业炒作、意义不大。

3. 以自己过去用传统仪器做过的实验为例，设想一个基于虚拟仪器环境的自动测试方案。

4. 查阅文献，谈一谈人工智能对现代测量技术（虚拟仪器）会产生哪些影响?

要求：写出自己的思考和心得，并列出参考文献。

动手实践

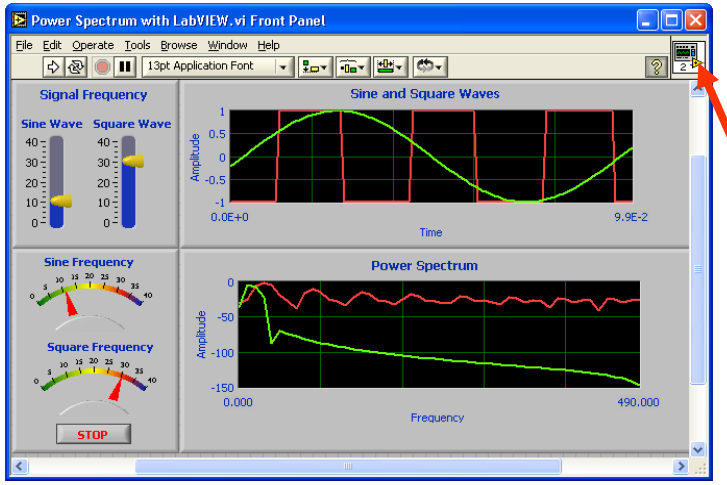
LabVIEW  硬件

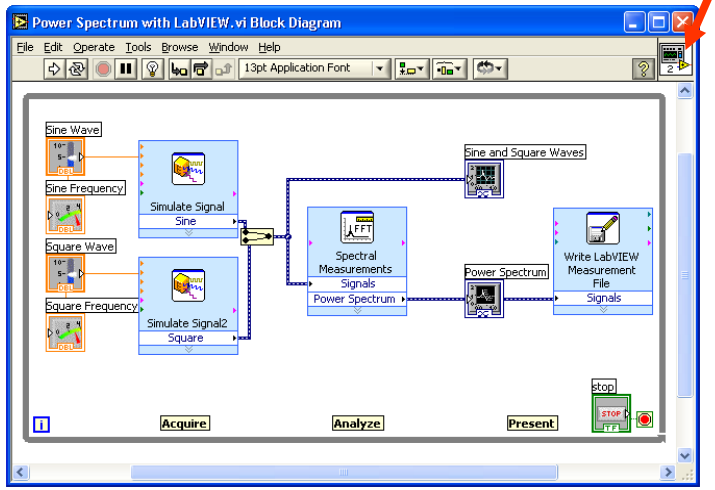
LabVIEW

- 面向工程师的语言，而非计算机专业人员。
- 图形化的编程语言。
- 编程比较简单，用户主要的精力可以集中在物理问题上。
- 适用于数据采集、仪器控制和信号处理等领域。

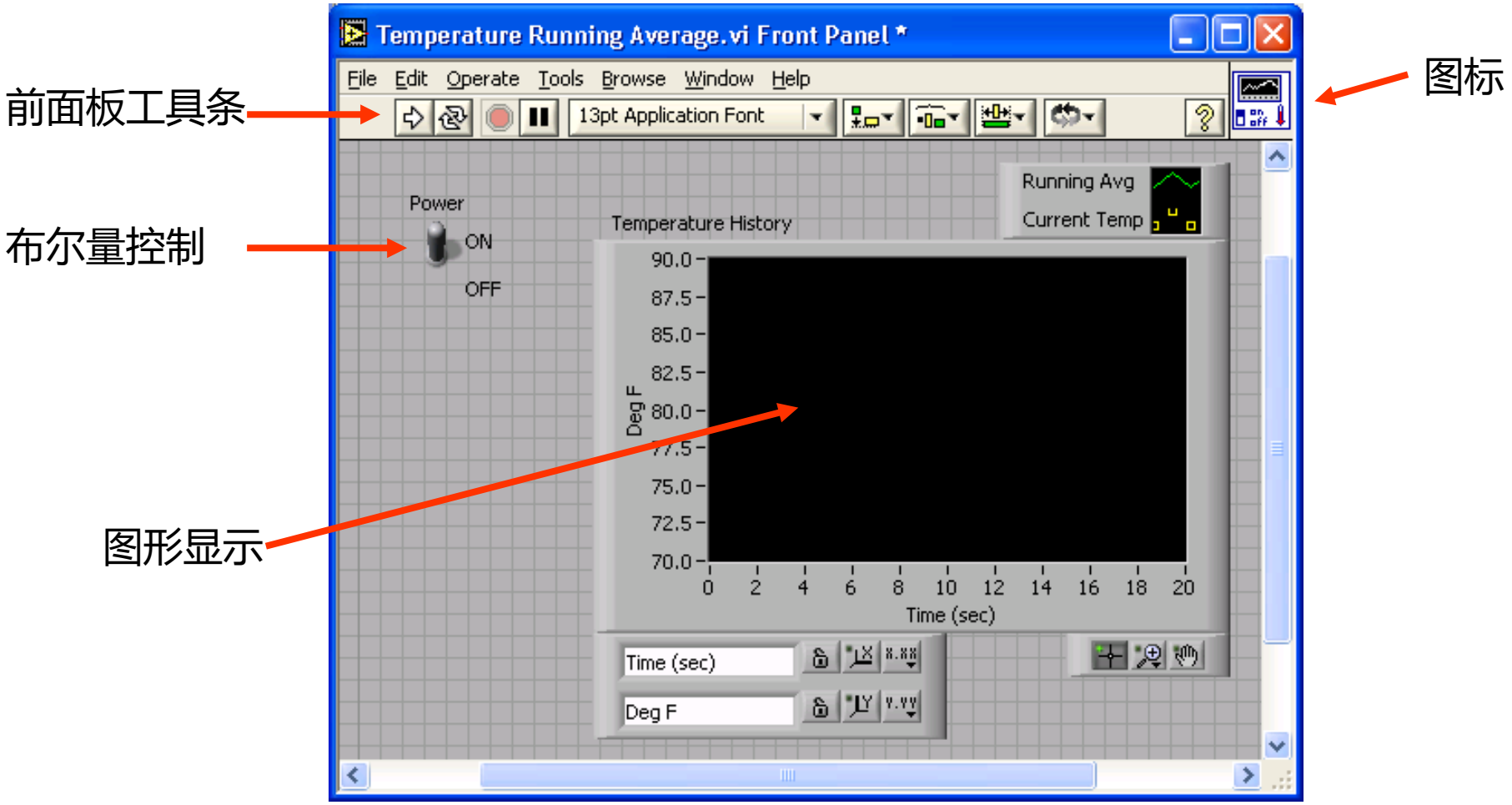
VI的构成

- 前面板
  - 图形用户界面
  - 控制器 = 输入
  - 指示器 = 输出
- 程序框图
  - 定义VI功能的图形化代码
  - 各部分用线连接起来
- 图标/连结器

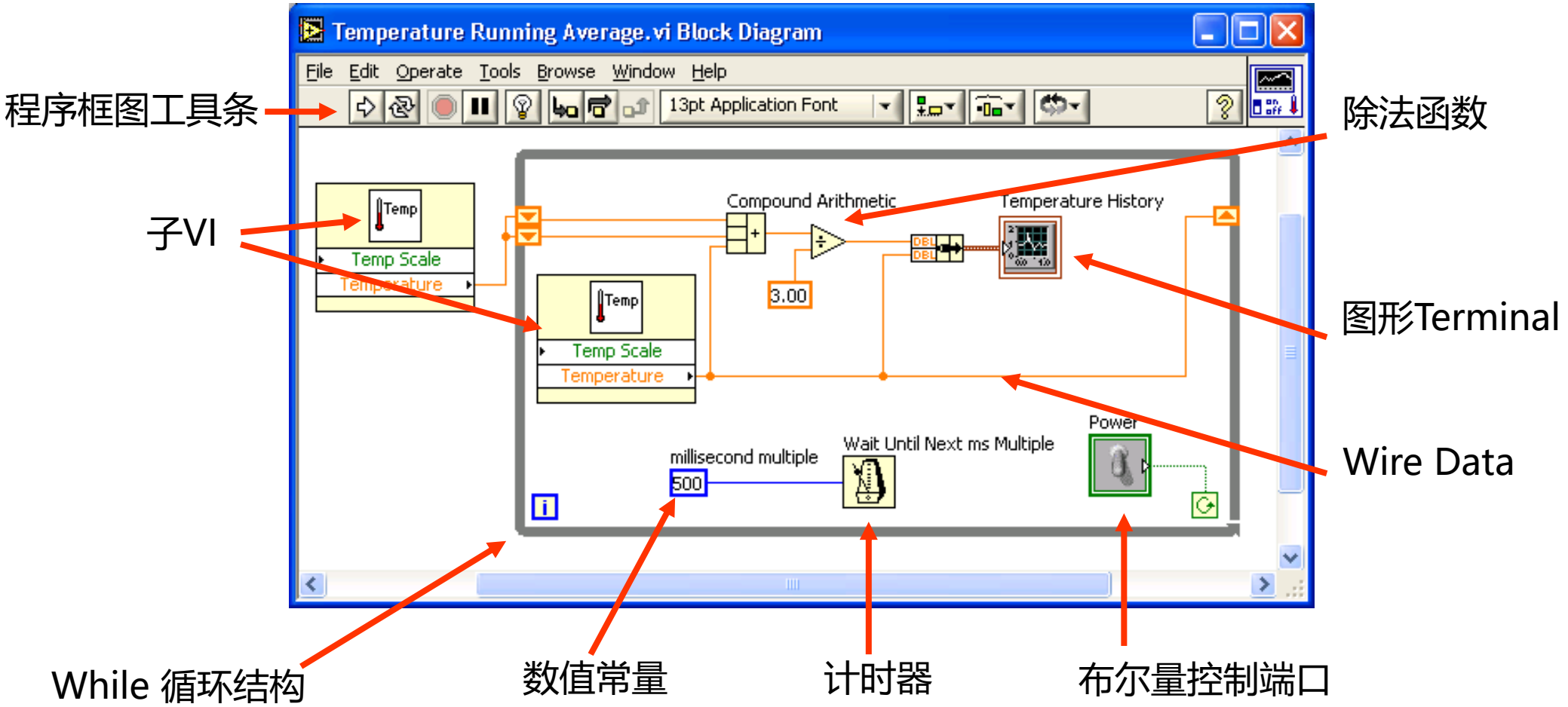




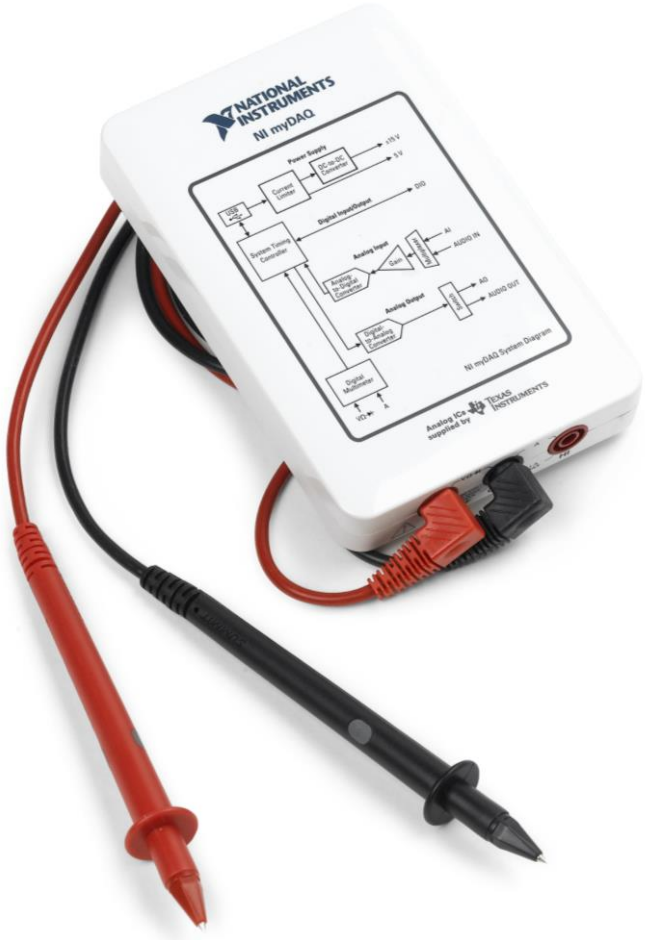
前面板

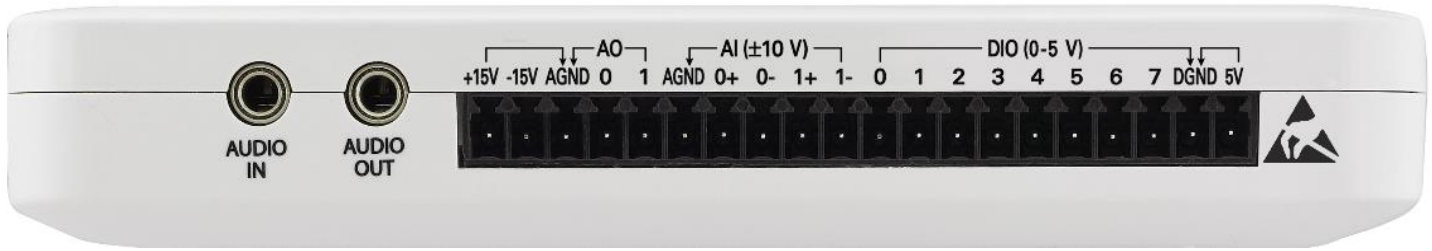

前面板工具条
布尔量控制
图形显示
图标
Temperature Running Average.vi Front Panel *
File Edit Operate Tools Browse Window Help
13pt Application Font
Power
ON
OFF
Temperature History
Running Avg
Current Temp
90.0
87.5
85.0
82.5
80.0
77.5
75.0
72.5
70.0
Deg F
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Time (sec)
Time (sec)
Deg F

程序框图


程序框图工具条
子VI
While 循环结构
数值常量
计时器
布尔量控制端口
Wire Data
图形Terminal
除法函数
Temperature Running Average.vi Block Diagram
File Edit Operate Tools Browse Window Help
13pt Application Font
Temp
Temp Scale
Temperature
Compound Arithmetic
3.00
Temperature History
millisecond multiple
500
Wait Until Next ms Multiple
Power

硬件——USB型的数据采集卡





动手实验

- 4个小实验
  - 1) 信号发生器 （仿真）
  - 2) 信号发生器（声卡输出）
  - 3) 播放一首音乐（声卡输出）
  - 4) 采集声音并播放（ MyDAQ+声卡）






欢迎选修
《虚拟仪器基础》

00220122、2学分、全校任选

《虚拟仪器基础》 00220122

- 设计性实验课程、全校任选课
- 建立虚拟仪器的概念，加深对**测量**和**仿真区别**的理解；
- 掌握**图形化编程语言LabVIEW**的程序设计方法；
- 熟练使用**LabVIEW**和**相关硬件**实现**数据采集**；
- 初步具备设计虚拟仪器的能力，构建出基于**计算机的测量系统**，解决实际的测量问题。
- 课程成绩：P/F

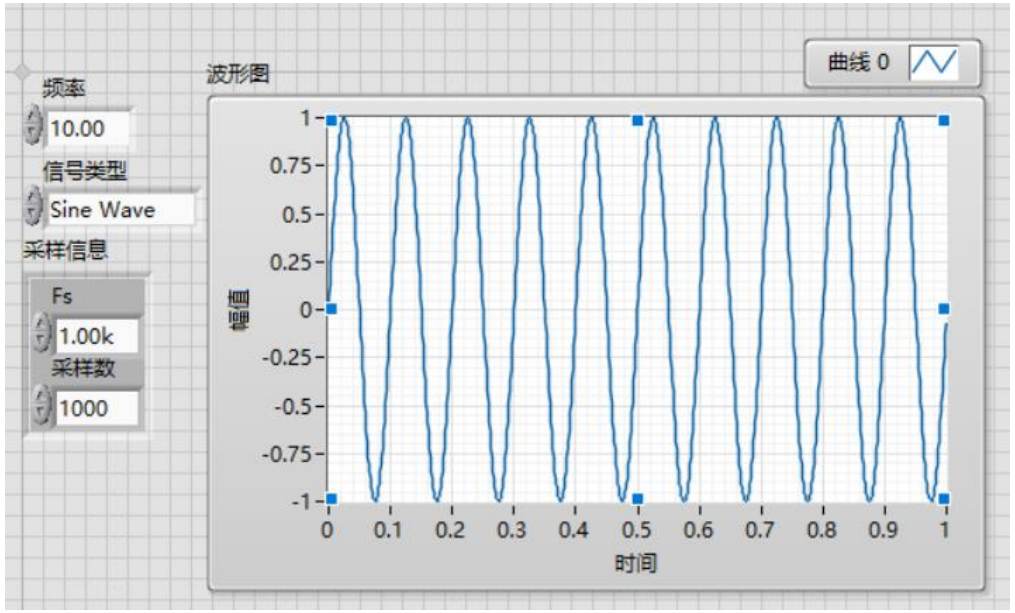
《虚拟仪器基础》 00220122

- 电机系-NI虚拟仪器联合创新实验室（西主楼1区301）
- LabVIEW软件、NI公司的数据采集卡、ELVIS III 、MyDAQ、MyRIO等设备。
- LabVIEW正版软件
  - **http://its.tsinghua.edu.cn**
  - 在“自助服务 - 校园公共软件 – 计算软件”栏目中点击软件名称即可下载。

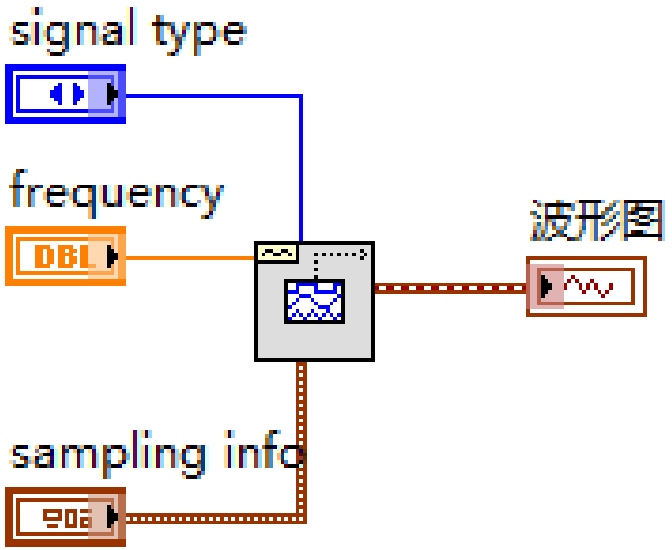
谢谢

实验1：信号发生器（仿真）

- 仿真



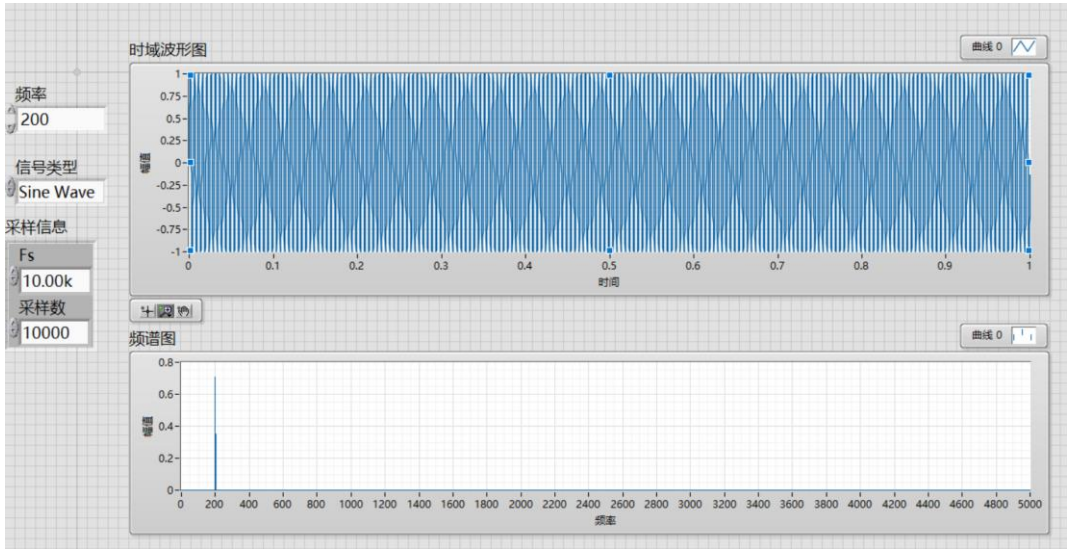
前面板



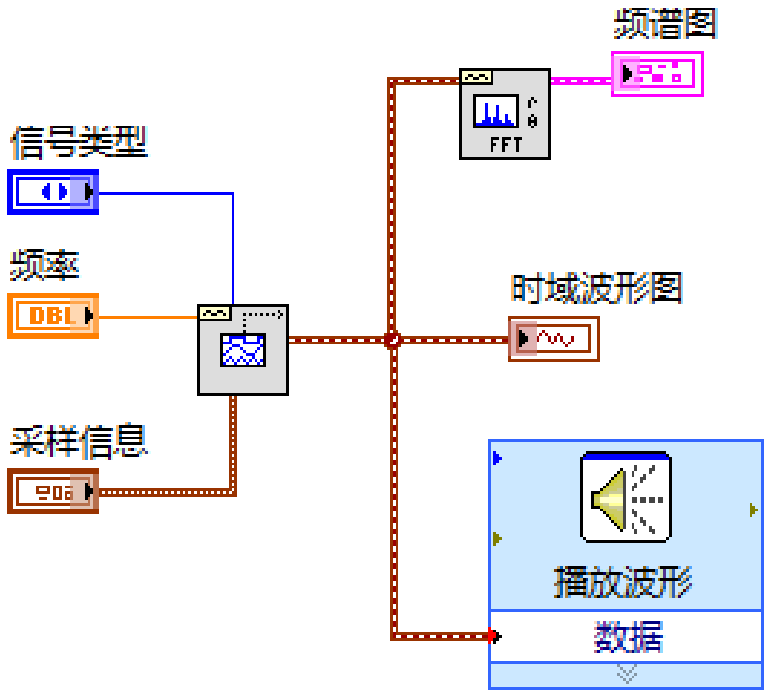
程序框图

实验2：信号发生器（声卡输出）

- 利用声卡输出
  - 先将音箱连至计算机，再编程
  - 硬件选择“耳机”



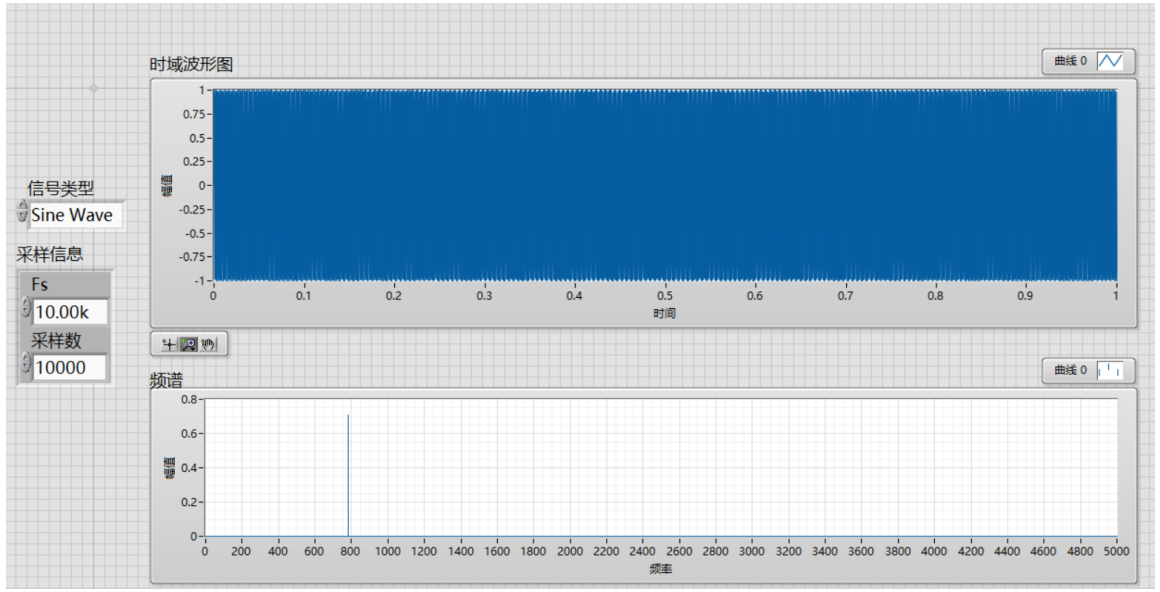
前面板



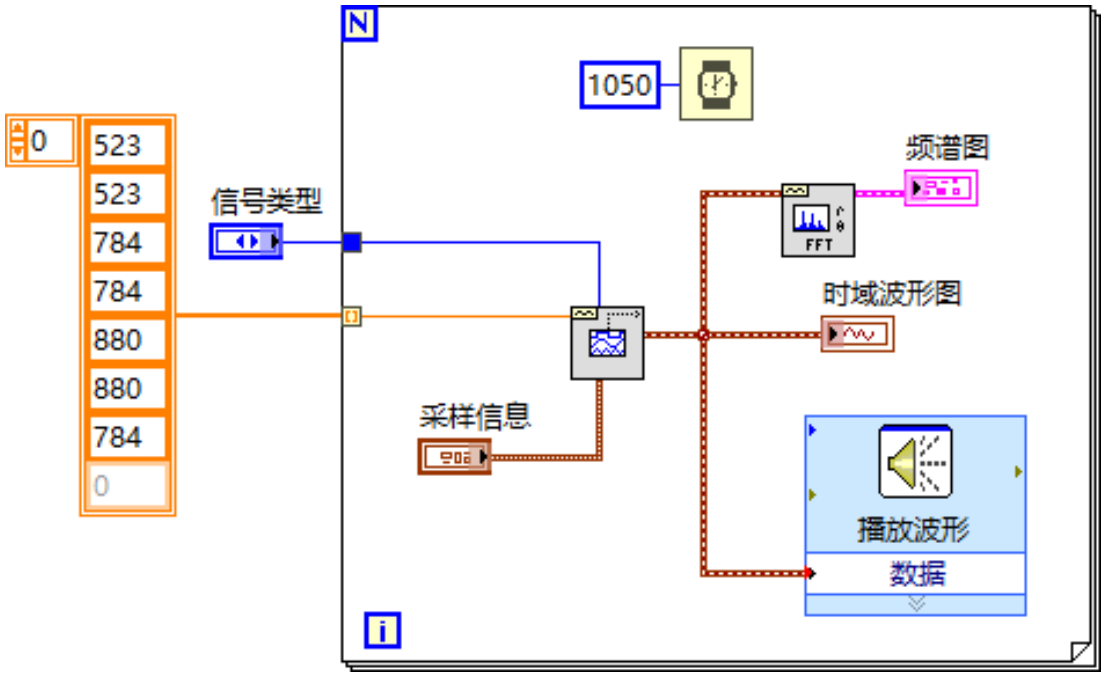
程序框图

实验3：创作数字音乐

- 播放音乐（小星星片段）



前面板



程序框图

实验3：创作数字音乐

C调音符与频率对照表

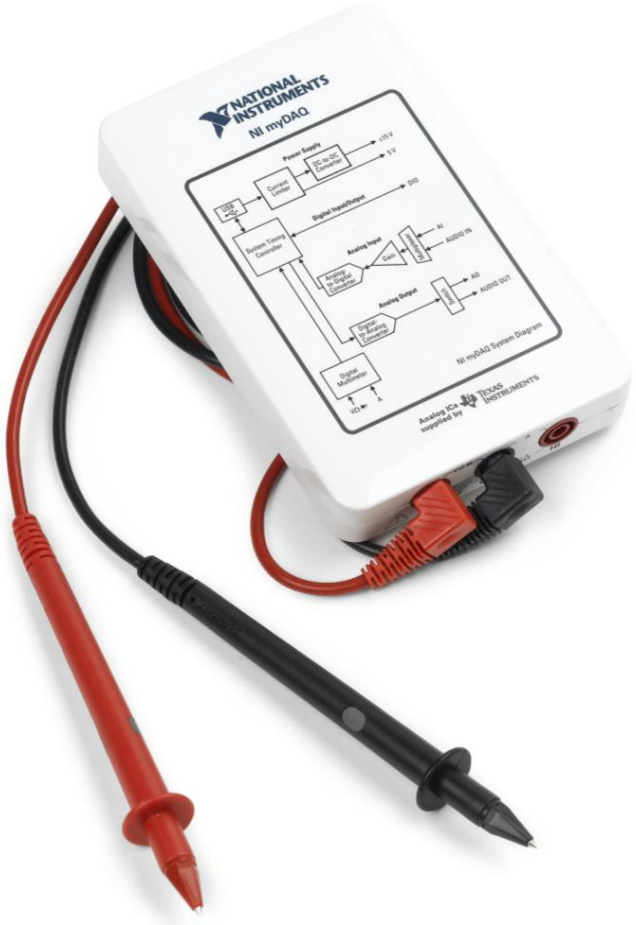
音符	频率/Hz	音符	频率/Hz	音符	频率/Hz
低音1	262	中音1	523	高音1	1046
低音1#	277	中音1#	554	高音1#	1109
低音2	294	中音2	587	高音2	1175
低音2#	311	中音2#	622	高音2#	1245
低音3	330	中音3	659	高音3	1318
低音4	349	中音4	698	高音4	1397
低音4#	370	中音4#	740	高音4#	1480
低音5	392	中音5	784	高音5	1568
低音5#	415	中音5#	831	高音5#	1661
低音6	440	中音6	880	高音6	1760
低音6#	466	中音6#	932	高音6#	1865
低音7	494	中音7	988	高音7	1976

每两个半音频率之比为 $\sqrt[12]{2}$ ，

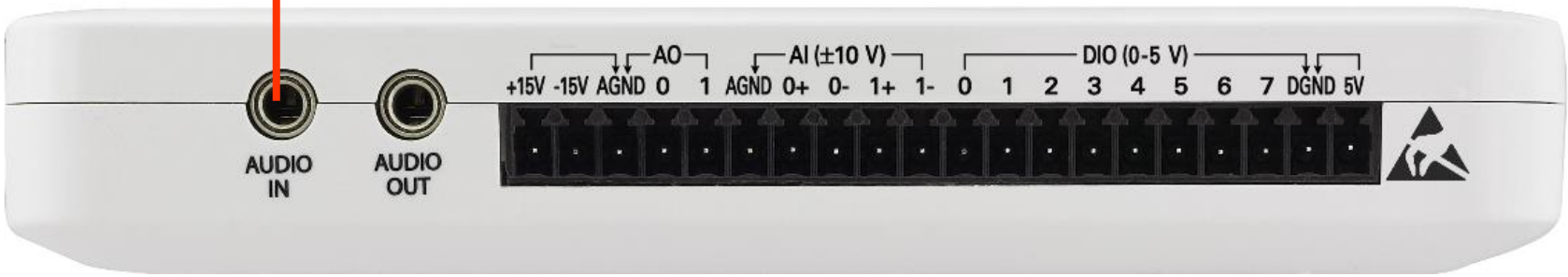
1#（升半音）和2b（降半音）的频率相同

实验4：复读机（声音的采集和播放）

- 利用专业的数据采集卡输入

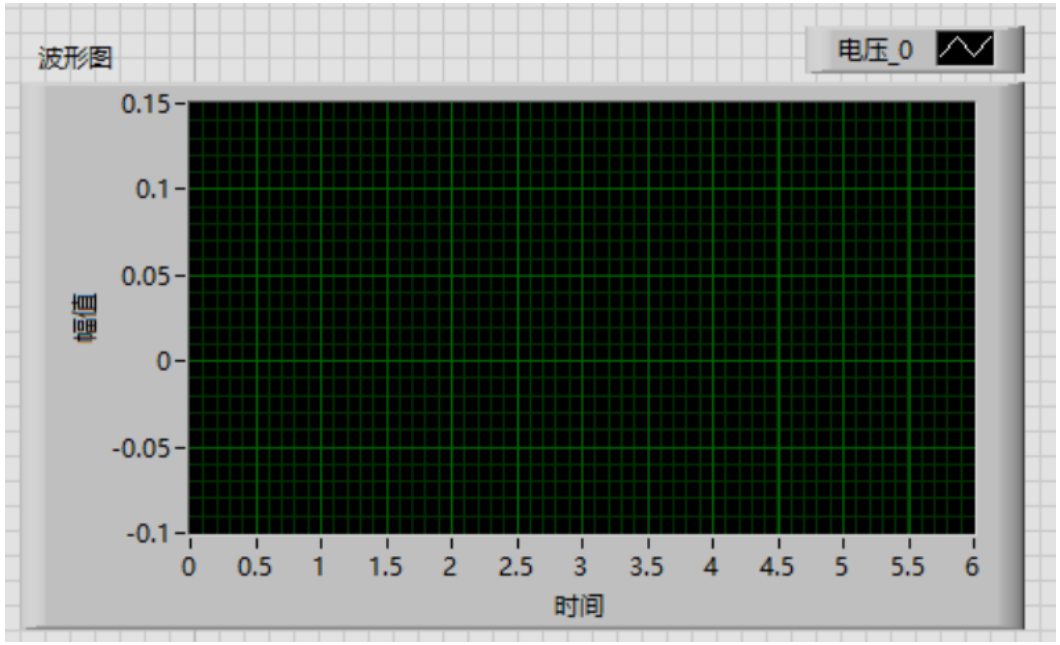


麦克风

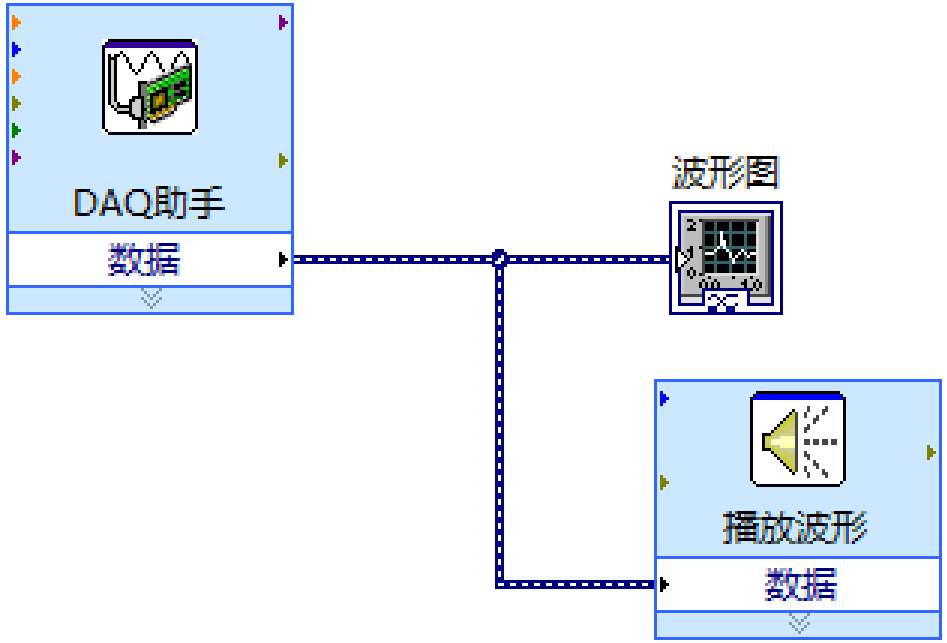


实验4：复读机（声音的采集和播放）

- 利用专业的数据采集卡输入、利用声卡输出
  - 先将MyDAQ连至计算机，再编程



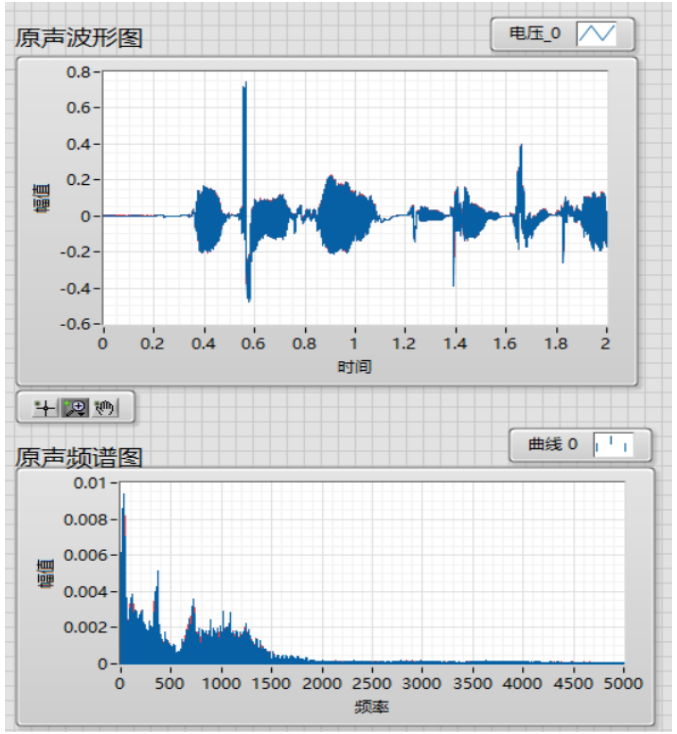
前面板



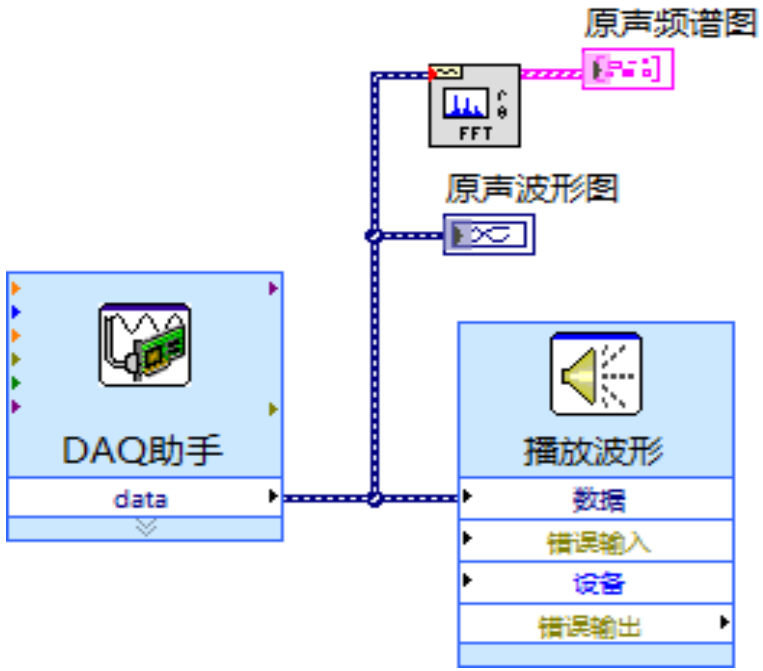
程序框图

实验4：复读机（声音的采集和播放）

- 利用专业的数据采集卡输入、利用声卡输出



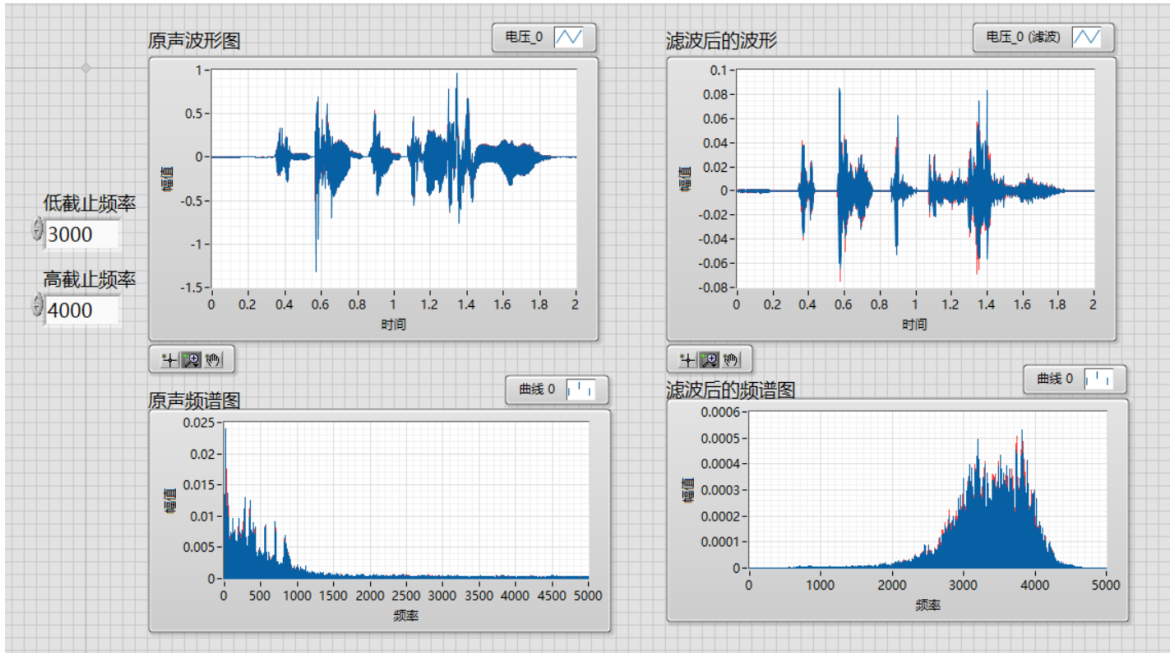
前面板



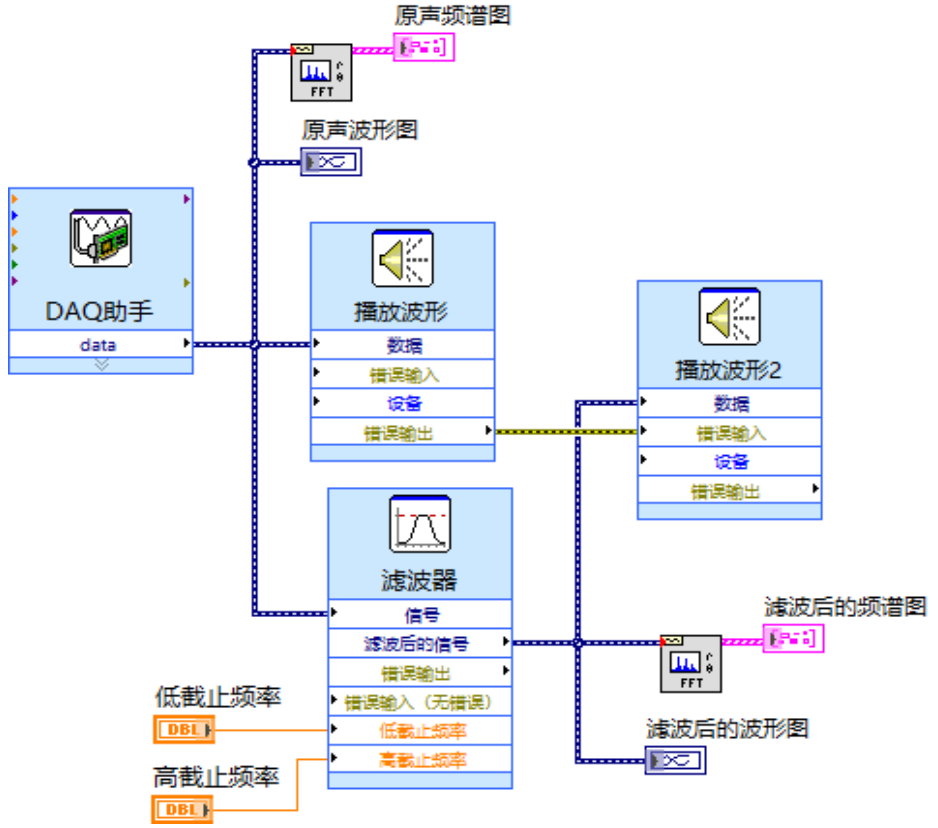
程序框图

实验4：复读机（声音的采集和播放）

- 利用专业的数据采集卡输入、利用声卡输出



前面板



程序框图